

金矿勘查中地球物理探矿方法的应用优势与对策

孙发魁

(海南地质综合勘察设计院, 海南 海口 570100)

摘要: 金矿是一种具有高价值、低分布的重要矿产资源。勘查人员利用现代科技与仪器进行矿产勘查, 相对简便、普遍采用的是地球物理探矿法, 其费用低廉, 操作简便; 该方法在金属矿产勘查中应用广泛, 效果良好。

关键词: 金矿勘查; 地球物理; 探矿方法; 应用优势; 对策

中图分类号: P618.51

文献标识码: A

文章编号: 1002-5065(2023)01-0133-3

Application advantages and countermeasures of geophysical prospecting methods in gold exploration

SUN Fa-kui

(Hainan Geological Comprehensive Survey and Design Institute, Haikou 570100, China)

Abstract: Gold deposit is an important mineral resource with high value and low distribution. Explorers use modern technology and instruments to carry out mineral exploration, which is relatively simple and generally adopts geophysical prospecting method, with low cost and simple operation; This method has been widely used in metal mineral exploration with good results.

Keywords: gold exploration; geophysical; Prospecting methods; Application advantages; countermeasure

利用地球物理勘探技术, 可以保证地区岩体性质的预测精度。首先要确定其成矿条件, 利用有关技术确定其确切的位置。在现场勘探中, 利用高精度的地面磁测技术和二维激电测深技术进行勘探, 得出的结论与实测资料基本一致。为此, 有关科研工作者应将该技术的价值拓展到更大范围, 从提高勘探效率的观点来加强其应用价值。

1 金矿成因探讨

地壳和地幔均含丰富的金, 但地幔中金丰度高于地壳, 仅在金浓度达到 60×10^3 时, 才能形成金。由于金的亲硫性, 因此, 自然界中所有能获得的金都是金的硫化物, 因此, 可以根据其物理特性进行分析; 或根据其岩层中的角砾岩和其赋存特性, 对原生金矿的分布进行了分析。金矿均位于断层构造地貌中, 通常位于有利金矿床的断裂带^[1]。通过对该地区地质环境的调查研究, 可以看出, 在破碎岩层与构造透镜体的接触处, 岩石的物性和化学特性会发生改变, 进而加速了成矿进程; 所以也是金矿容易产生的地方。

2 金矿勘查中地球物理探矿方法的应用范围

按照相关的资料, 并非全部都能形成矿脉, 除非地壳密度系数达到 60×10^3 以上, 否则就无法形成矿脉。这主要是因为大部分金都具有亲硫性, 所以在自然界中, 它们会以硫化物的形态出现。因此, 利用地球物理勘探技术进行金矿勘查, 也有其适用范围, 将其用于成矿区域的预测, 在实际应用中取得了很大的突破; 该区已找到了以铜为主的多金属矿床、铜和硫化物矿等多种矿床^[2]。利用地球物理勘探技

术进行矿产勘查, 可以实现物探、物探和钻探等多种资源的合理配置。在矿产勘探中, 可以对矿藏的存放地点、储量规则进行全面的发掘。在当前的矿产勘探工作中, 必须通过合理的地质勘探来保证勘探的科学性和合理性, 使勘探方法与勘探技术相结合, 使勘探工作充分发挥物探的优势。

在实际应用中, 物理化学勘探方法主要是根据岩石内部的物理化学水平, 如密度、磁性等, 采取不同的物理化学手段。利用地球物理方法进行实测, 能准确把握目标区域的水文地质情况及工程地质要求。传统的地球物理勘探方法也有其局限性, 因此, 在进行区域金勘探时, 应采用综合的地球物理方法, 将现代的计算机技术与各种地质结构相结合; 对其物理特性进行分析, 利用精密的仪器进行检测, 利用采集到的数据进行成像。技术人员根据物探方法进行精确定量的分析, 从而判断勘探地质构造中的岩体密度和辐射, 从而更好地开展地质调查^[3]。由于目前的勘探工作地质条件比较复杂, 因此不同地区采用的方法也不尽相同, 如电流法、无线电波法、磁法等。

在实际应用中, 技术人员要根据实际情况, 确定其适用范围。一是深入地自己的工作领域。对矿床地质特征、地球物理特征、地球化学特征进行收集, 扩大矿床背景调查。二是要解决目前地质勘探工作中遇到的问题, 确定勘探对象和勘探对象的关系, 并确定二者的界限。三是利用物探手段进行金矿勘探, 应加强勘探技术的先进性与适用性, 并注重各种物探手段的有机结合。

3 金矿勘查中地球物理探矿方法的应用优势

随着科技和信息技术的迅速发展, 我国深部金矿床勘探工作也有了长足的进展, 大中型以上金矿床已有 70 余座。在实际应用中, 利用地球物理探矿技术在深入深部、扩大深层次勘探方面有很大的优势。它的实际应用与地球电磁探测、地震层析、瞬变电磁等技术密切相关。为加强与地球深部勘探重大科技项目的对接, 促进地区矿山企业后续勘探工

收稿日期: 2022-11

作者简介: 孙发魁, 男, 生于 1989 年, 汉族, 海南人, 本科, 地球物理及遥感工程师, 研究方向: 固体地球物理学。

作,使该研究成果能快速转化为实际价值,并能充分发挥其勘探开发的潜能;在金矿勘探和开采过程中,有关部门要统筹安排,按照现行矿产资源法律法规统一勘探,不能盲目地进行勘探。

4 地球物理探矿方法

某金矿床勘查区,是一个由北向东的强烈形变带。由于该矿区位于大断裂构造的组合部位,因此,该矿区具有较强的重力异常。

由于该区处于构造和地壳厚度之间的过渡状态,因此是一个有利的金矿成矿地点。为提高金矿床勘探的精确度,有关技术人员采取了地球物理勘探技术。

4.1 二维激电测深

在采用二维激电法测深时,应考虑如下几点:①确定勘探区的测量网度。②采用有关的仪器,对勘探线路进行放样和测量。在这些系统中,应用最为广泛的是VIP4000发射机、ELRECPRO接收机、RES2DINV反演软件等。③在实际勘探中,应将地质剖面与激电测深的反演结果进行比较,从而得到该地区的岩体构造参数。这些工作是实现二维激电测深功能的先决条件。

在对激电测深平面特性进行分析时,应从二维反演结果出发。在不同高度的带电速率下,其显示效果也不尽相同。本区的充电性异常多发生在玄武岩碎屑岩和地壳中的浅层,并且表现出的异常类型并不一致,并且存在着不同的分布模式。但在勘探区中心1500m高程起,发现有一条带状的异常电荷速率^[4]。这就意味着,在这个地区中、深处的金矿探查将会带来巨大的收益。

通过对激电测深的方波特性分析,发现该区各剖面存在不同程度的反演荷率异常。然而,反演荷率异常有两种类型,一种是在玄武岩和煤层。含煤碎屑岩的展布范围为中、深、近地面,其强度在16~40mv/v。通过对这一结果、现场踏勘和现场地质调查结果的比较,认为煤中含有大量碳化物和煤层的分布也是引起带电速率异常的因素。但由于带电速率异常的部位多位于中、浅、近表面,因此其成因与含碳质地层及黄铁矿化物性有关。研究表明,该区具备成矿潜力。

4.2 航磁和遥感技术

要应用地球物理勘探技术,首先要通过地质勘察,查明地球内部的隐蔽结构,特别是断层;地体连接区域,或板块与板块的交界处,具有较好的矿床形成条件。当地质勘探工作中,一些地方不能被人类发现,或者不能进入的地方,就必须采用航空磁学和遥感技术。利用航空磁学和遥感技术,可以极大地提高探测距离,降低探矿工人的劳动强度和危险性。在此基础上,利用1:20万、1:50000的区域航磁、重力和遥感数据,对CSAMT剖面进行研究,利用上述技术,可以对某一区域的隐蔽构造有一个完整的认识;只有在这一区域中,我们才能认识到重磁阶梯级带的分布情况和正、负线的磁异常状况。

4.3 地面高精度磁测

在高精度的区域地磁测量之后,首先要对区域地面资料的平面特性进行分析。研究表明,形成强烈磁性正异常的

地质地点在已开发的金矿附近,因此,认为其成因为凝灰质玄武岩和凝灰岩。通过计算机三维图像处理,得到了与金矿点、岩性、构造等不同部位的磁性异常。而且,随着延拓深度的增加,这种强烈的正磁异常呈现出发散和剧烈的特征。延拓深度越大,其极值差异就越大^[5]。但在延拓延伸至40m后,未发现任何有价值的异常变化资料。随着延拓距地表的增大,磁场强度的最大和最小的差异逐渐减小。也就是说,有价值的探矿地点都在地表附近。

通过对高精度地面磁测构造剖面特征的分析,得出了从8000勘探线起,其理论和实际测量曲线具有较好的拟合性。也就是说,2500勘探线之下有大量的硫化物岩石。该部位的磁岩均为50m~90m的不等平板状,因此,对1600m以上的岩体进行了探矿具有找矿价值。

4.4 重力勘探技术

重力勘探技术的应用范围很窄,主要是利用重力技术来识别被测地区的地质结构,确定控制矿床,并对其进行深部结构的重力场分析,并将其与成矿有关的异常重力资料进行分类。

每种金矿床的密度与其周边岩石构造的差别很大,若矿石质量较高,则其密度差别也较大;因此,利用重力探测技术,可以直接进行大规模、高质量的金矿探查。

4.5 频谱激电法

频谱激电法(SIP)是一种用于地球物理探测的频域激励方法。频谱激励法,也就是复电阻率法,它是将交流电辐射到地面,在很大的频率范围(10~2~102Hz)上,利用所测得的视复电阻率的幅度、相位和空间分布来找出地电异常,并对其物理性质作出判断,以解决地质问题。与其它地球物理勘探方法比较,频谱激励法具有更好的抗干扰性和更多的电参数。但其弊端也比较突出,即:仪器设备昂贵,操作人员多,操作人员培训费用高,工作效率低。

4.6 放射性勘探法

射线探测方法以光电效应为主。通过分析 α 、 β 、 γ 射线的能量及在单位时间内发生的次数、光电子流量、各种射线的强弱分布特征,从而获得有关地质资料或辐射污染程度的资料。

一般来说,在金矿形成的时候,都会发生热液腐蚀,也就是说,金和放射性的核元素都会被激活,从而导致金矿周围的岩石结构发生异常。因此,放射性勘探方法在构造热液型、火山喷发型、变质断裂型金矿中具有良好的应用前景。

4.7 地震勘探法

地震勘探方法是通过对地层中地震波的传播特性进行研究,从而对该区的地质结构进行分析。然而,利用地震技术来检测岩体的构造和矿物的分布,目前尚处于探索阶段。而利用地震反射波技术可以精确测定岩层表面的厚度、形状、岩性、勘探深部矿体的形态、圈定区域结构;因此,反射波方法在地震勘探中是一个非常重要的研究领域。目前,中国、加拿大和美国等一些国家已经开始关注和加大了对地震探测技术的研究和研究,并进行了大量的试验,取得了显著的成果,为今后的地震勘探和勘查工作奠定了坚实的基础。从这一点可以看出,随着对地震勘探技术的日益重视,

地震勘探已逐渐成为深部地质勘查与地质储量统计中的一项重要技术。

4.8 找矿区域地质特征分析

在寻找金矿的过程中,不仅要完成找矿地质特点的分析,还要对找矿的地理特点进行综合分析,从而确定金矿的找矿方向。

在找矿过程中,根据矿物的来源,可以从矿床的成因上分析,在矿物的变化中,矿床的形成也是由于地质的改变而产生的。通过对矿产资源的调查,可以将其作为找矿标志,实现勘查。此外,在找矿方向时,也要结合地区的地质特点,进行找矿^[6]。通过对矿区地质历史的长期演化、矿区岩石资源、金矿中的这一构造体的形成等方面的研究,保证找矿的合理性,同时,还可以很好地控制勘探工作。在当前金矿找矿实施过程中,还包括找矿技术的合理应用,通过找矿技术的良好,实现找矿的综合控制,确保找矿应用合理。

5 在进行金矿勘探时对地球物理法的应用

5.1 探测成矿的分布范围

在我国的矿产资源分布中,金矿往往分布于地势较为复杂的地区。在利用地球物理勘探技术勘探金矿时,在地质条件较复杂的情况下,往往要对矿体分布的区域进行地质勘察,以掌握其内部的隐蔽构造;现在主要采用的是磁力和遥感技术,利用这些技术,可以探测到人类所不能触及的范围,从而扩大探测范围。使得检测更为全面和明确,提高了检测结果的精确度^[7]。在勘探矿床的时候,也会采用重力探测仪,将重力、磁力、遥感等技术结合起来,通过对这些数据的探测和分析,可以更好地掌握被探查的位置。利用先进的航空电子数据和磁法、放射性测量技术,实现了对被测地区进行准确的地球物理测量。通过上述技术的应用,基本可以判断出探区的矿床分布。

5.2 探矿预测

该阶段的工作主要是分析、测验地质构造中的硫化物,从而归纳出其在地质构造中的分布特征。根据调查结果,可以排除不可能有矿床的地方。这样,他们就可以对有矿脉的地方进行详细的勘察,这样才能更好的确定矿脉的位置,才能形成有矿脉。一定要含大量的硫化物和充足的赋矿空间。因此,只要确定了特定的矿脉空间,就能得到相应的有效区域

5.3 普查评价阶段

在金矿勘探地球物理勘探中,必须全面评价载体形态、规模、储量等各种影响因素。通过对矿化规律、矿化特征的分析,找出各种地质因素与地球物理特征的关系,并将其与地质学的结果相结合,引入了新的数学、物理方法^[8]。一是要确定这一技术与矿体的关系;二是在实际运用中,物探的方法是否能够准确识别。三是在普查评估的过程中,各个工作指标在经济水平上的合理性。在此基础上,对金矿床的勘查方法进行了分析,并将其与目标地区的地质情况相结合,并考虑了对象的大小分布;选择合适的工作方式和合适的工作比例。此外,在运用地球物理勘探技术的同时,还必须全面提升勘探者的综合素质,建立一支出色的勘探队伍。在

新形势下,利用现代科学技术为实际工作服务,是每个勘探工作者必须面临的实际问题。在寻找金矿床时,应将地球物理勘探技术与现代科学技术相结合,以达到更深入的找矿目的。确定了特定的矿脉空间后,就能得到相应的开采区域。

6 地球物理探矿方法的未来发展

今天,人们的生活水准不断提高,现代化的产业也得到了飞速的发展。据有关数据显示,2018年,我国的黄金产量只有400吨,而实际消费则高达1150吨。现有的金矿产能已不能满足市场的不断增长,急需加强对金的开发。以前只局限于出露区的开采方法已经不适合了,现在要开采更深层的金矿床,以前的勘测技术和开采技术当然起不到太大的作用,因此,对地球物理勘查技术的创新和应用,将会变得更加重要。地质勘探技术可以探测到以往人类无法发现的地下结构,而且具有很高的精度。目前,我国地质勘探技术在地质勘探中的运用还不够准确,经常会出现差错和偏移现象。所以,必须要在探测设备和技术上更进一步,这样才能提高检测的精度。

7 结论

通过大量的实践证明,采用地球物理勘探技术进行金矿勘探,取得了很好的效果。当前,随着地质矿产资源的勘探与开发,多学科、多方位、多维的信息技术将是今后地球物理勘查的发展方向。在地质条件复杂的情况下,有关部门应统筹安排,有序开采,特别是在摸底调查的情况下,要充分考虑到金矿资源的勘探效率;对工作的经验进行总结,为今后的工作打下良好的基础。同时,相关技术人员也要积极建设二次探矿空间,向深层探矿方向发展。通过科学的综合规划,加大勘探深度、精确度,以点带面,确保了金矿的勘探工作的顺利进行。总之,地质勘探在矿产勘探中,特别是在金矿床勘探中,取得了更好的效果,因此,综合运用各种地球物理勘探技术,对工程实践具有十分重要的意义;可以从根本上解决矿产勘查中的盲目性问题。世

参考文献

- [1] 温小荣. 浅谈金矿勘查中地球物理勘探方法的应用与发展[J]. 世界有色金属, 2017(13):285-286.
- [2] 齐勇攀. 浅谈金矿勘查中地球物理探矿方法的应用与发展[J]. 华东科技(综合), 2019(03):313.
- [3] 杨振威, 郑伟, 李晓斌, 等. 频谱激电法的发展与展望[J]. 物探与化探, 2015, 39(01):22-28.
- [4] 邹占春. 金矿勘查中地球物理勘探方法的应用分析[J]. 世界有色金属, 2019(17):134+136.
- [5] 叶斌, 程宇. 浅谈金矿勘查中地球物理探矿方法的应用与发展[J]. 中小企业管理与科技(下旬刊), 2020(09):148.
- [6] 秦运忠, 何彦南, 唐荣富. 地球物理勘探方法在贵州大麦地金矿勘查中的应用[J]. 矿产与地质, 2009(01):86-91.
- [7] 袁桂琴, 熊盛青, 孟庆敏, 等. 地球物理勘查技术与应用研究[J]. 地质学报, 2021(11):1744-1805.
- [8] 田玉川, 徐子东, 师学明. 内蒙古察右中旗油篓沟绿岩型金矿勘探方法研究[J]. 金矿科学技术, 2021(03):30-35.